

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

KMC © 2026

Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. **Planificación de Múltiples Procesadores**
6. Planificación en Tiempo Real

Planificación Múltiple-Procesador

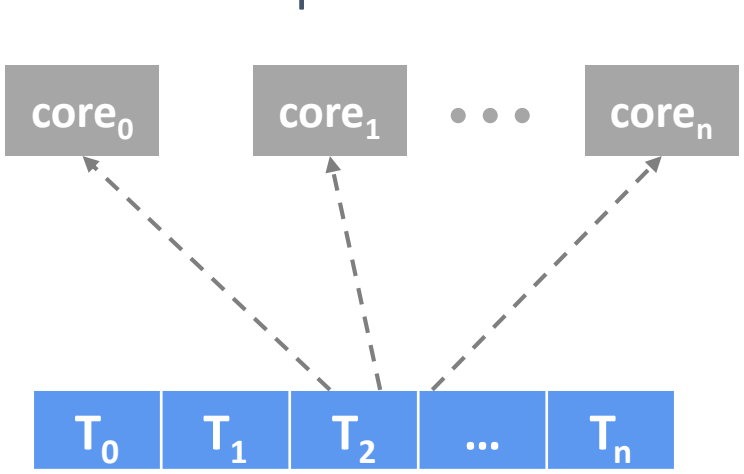
La planificación de CPU es más compleja cuando hay disponibles múltiples CPUs. *Procesadores homogéneos* en un multiprocesador.

- *Cómo se planifica*
- *Carga compartida*
- *Dónde se ejecuta*

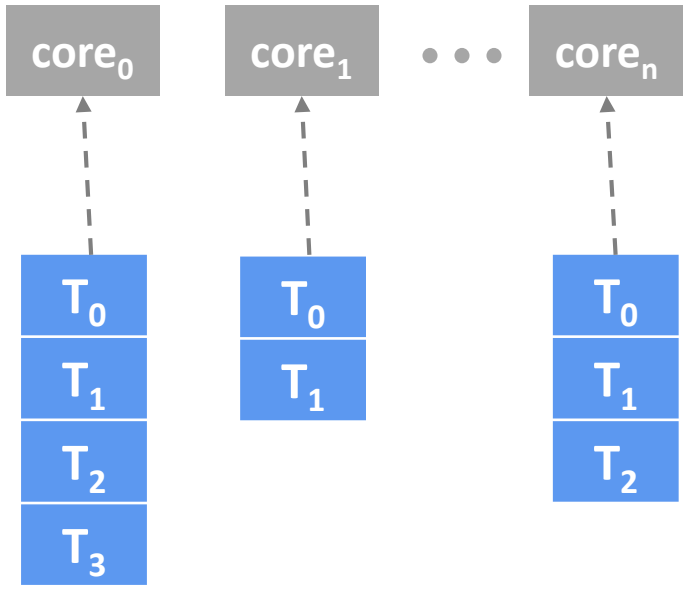
Planificación Múltiple-Procesador

Formas de Planificación

- *Multiprocesamiento Asimétrico* – solo un procesador accede a las estructuras de datos del sistema, simplificando el manejo de datos compartidos.
- *Multiprocesamiento Simétrico* – cada uno de los procesadores puede realizar la planificación.



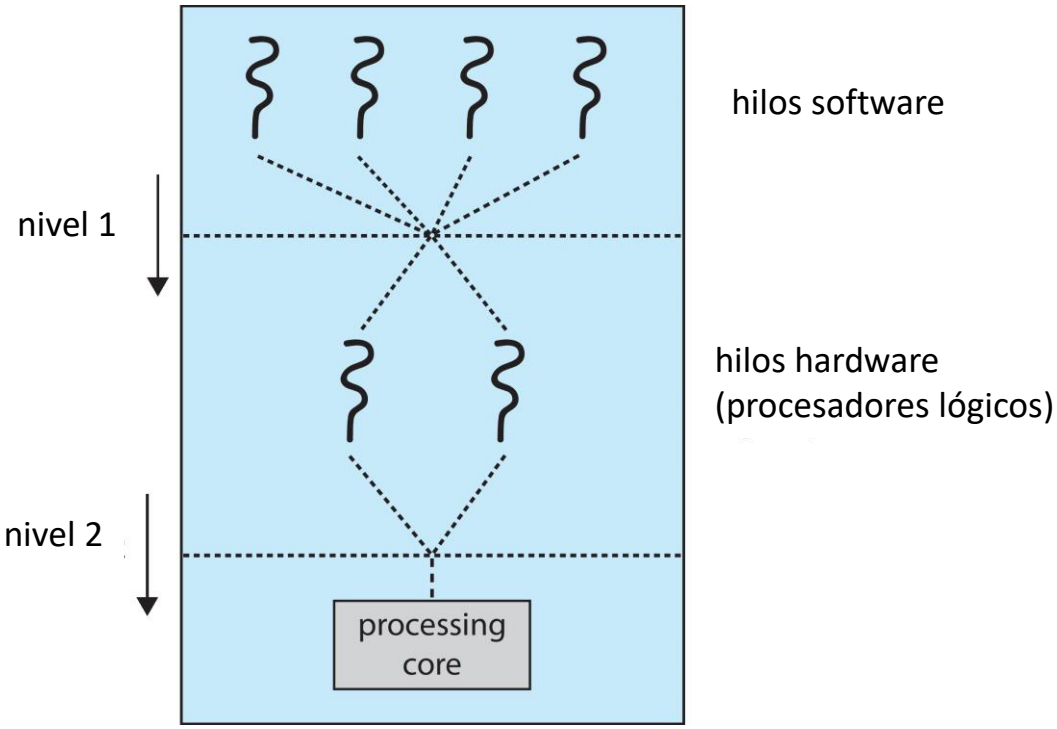
Un cola compartida



Un cola por core

Planificación Múltiple-Procesador

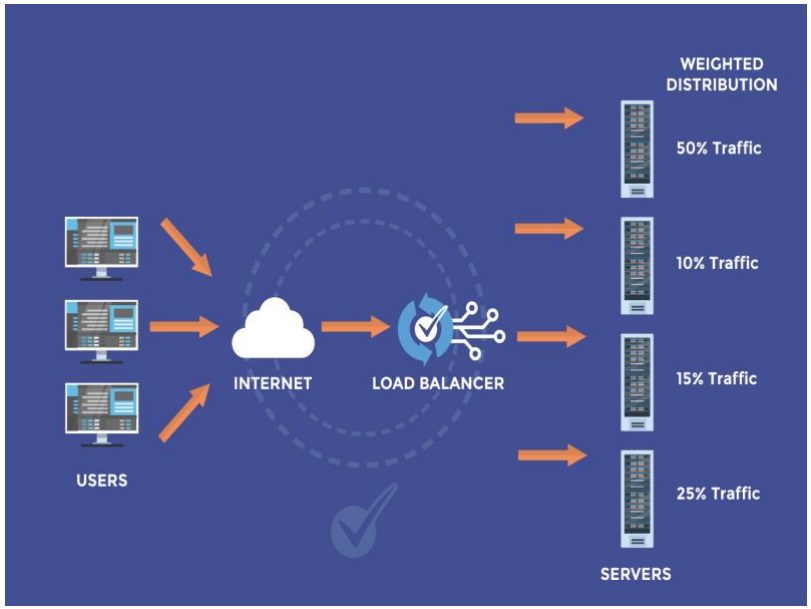
Procesadores Multicore



Planificación Múltiple-Procesador

Carga compartida

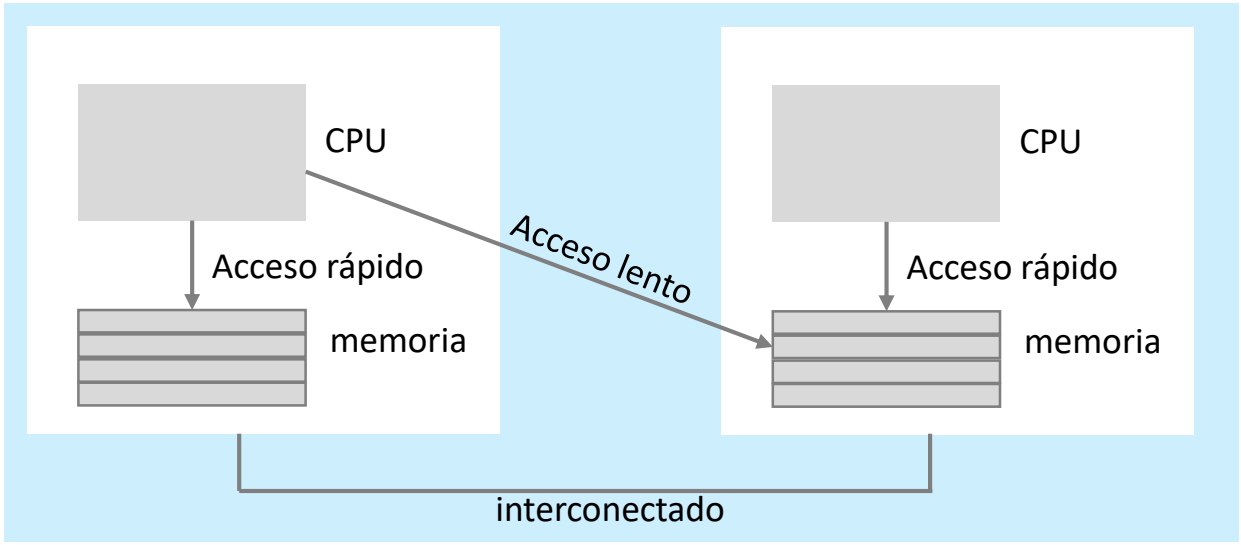
- Mantener a todos los procesadores ocupados y distribuida la carga. Es necesario en el caso que cada procesador tiene su propia cola.
- Balance de carga – distribuir la carga entre los diferentes core (procesadores)
- Formas de alcanzarlo
  - Migración *Push*
  - Migración *Pull*



Planificación Múltiple-Procesador

Dónde se ejecuta.

- *Processor Affinity* – el proceso tiene afinidad con el procesador en el cual se está ejecutando. Puede ser **SOFT** o **HARD AFFINITY**



Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. **Planificación en Tiempo Real**

Planificación Tiempo Real

- *Sistemas de Tiempo Real Duro (**HARD REAL-TIME**)* – requiere completar tareas críticas en una cantidad de tiempo garantizado.
- *Computación de Tiempo Real Blando (**SOFT REAL-TIME**)* – requiere que los procesos críticos reciban prioridad sobre otros.



CONSIDERAR LA LATENCIA

Planificación Tiempo Real

Tipo de tareas

- Aperiódicas
- Periódicas

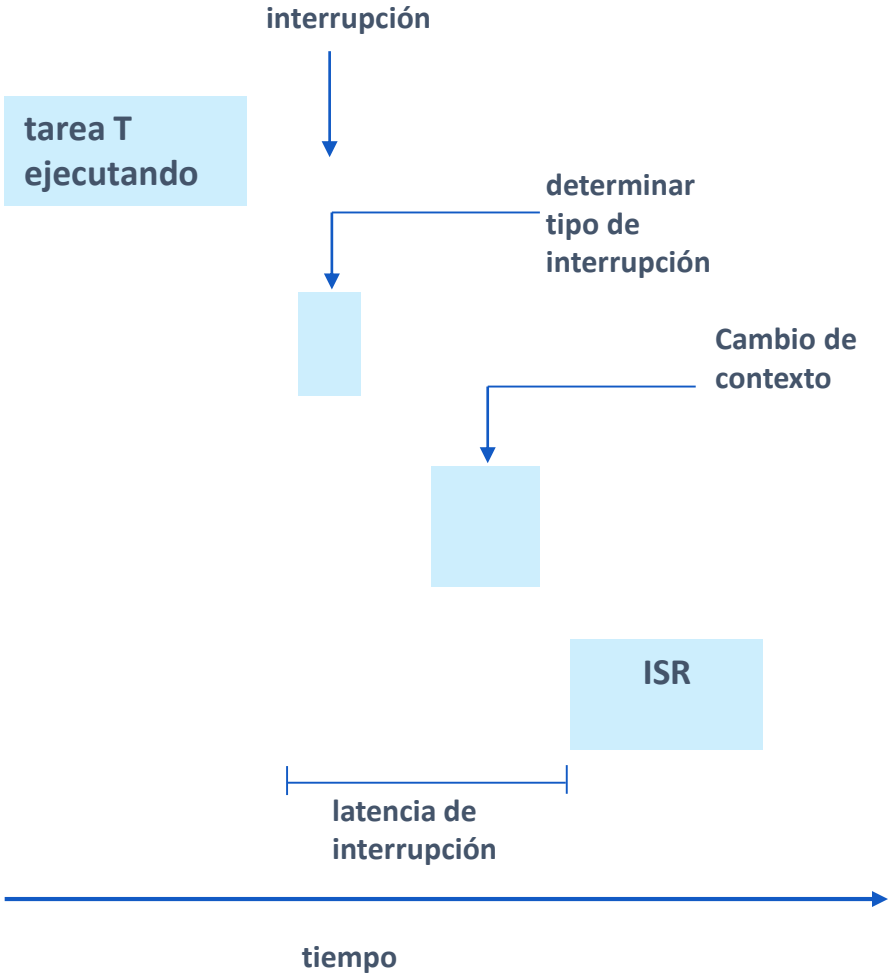
Características de un S.O. en tiempo real

- Determinismo
- Capacidad de respuesta
- Control de usuario
- Fiabilidad
- Operación a prueba de fallas (fail-soft)

Planificación Tiempo Real

Dos tipos de latencias afectan el rendimiento

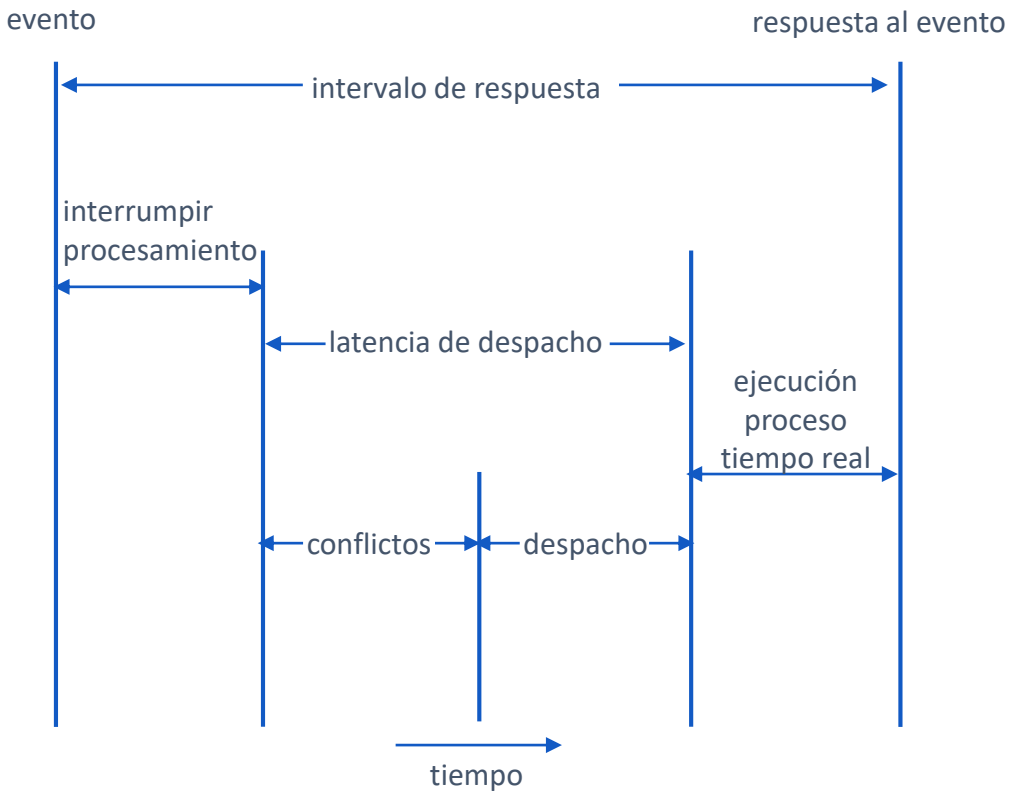
1. **Latencia de Interrupción** – tiempo desde que arriba la interrupción hasta que comienza la rutina de atención de la interrupción.
2. **Latencia de Despacho (Dispatch latency)** – tiempo del despachador de parar un proceso e iniciar otro.



Planificación Tiempo Real

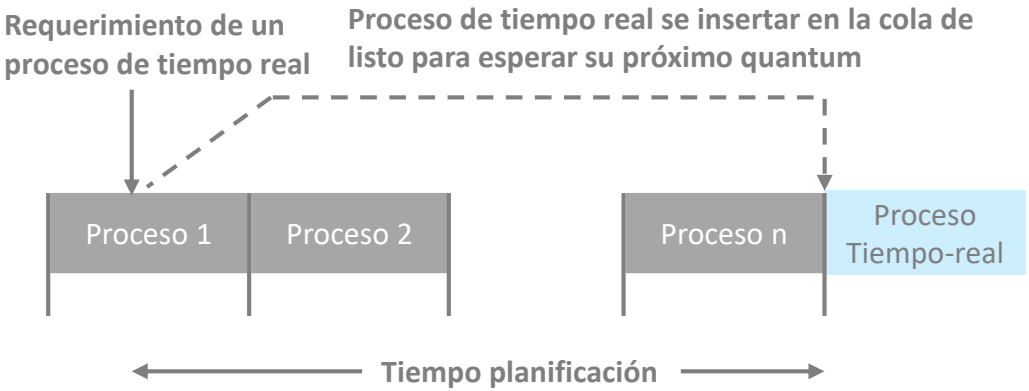
Fase conflicto de la **LATENCIA DE DESPACHO**.

1. Apropiación de cualquier proceso que se está ejecutando en modo kernel.
2. Liberar recurso de proceso con baja prioridad necesitado por proceso con alta prioridad.

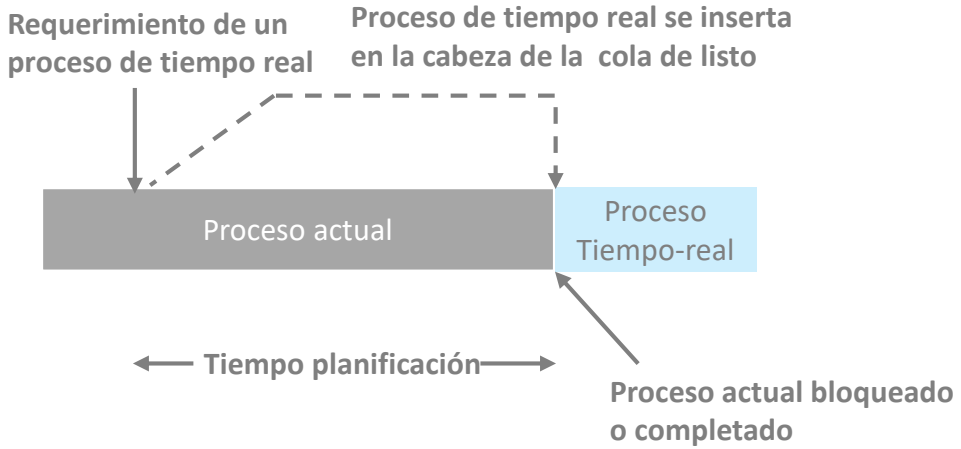


Planificación tiempo real

- Planificación round-robin

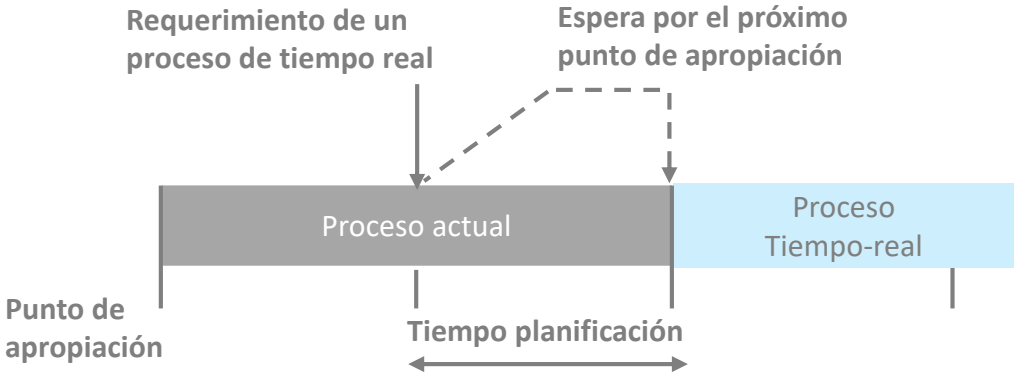


- Planificación basada en prioridades no apropiativa

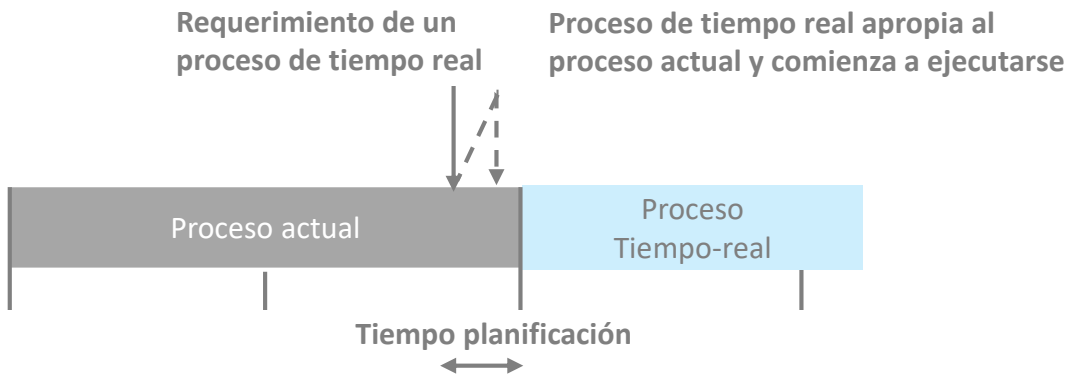


Planificación tiempo real

- Planificación basada en prioridades apropiativa en punto de apropiación

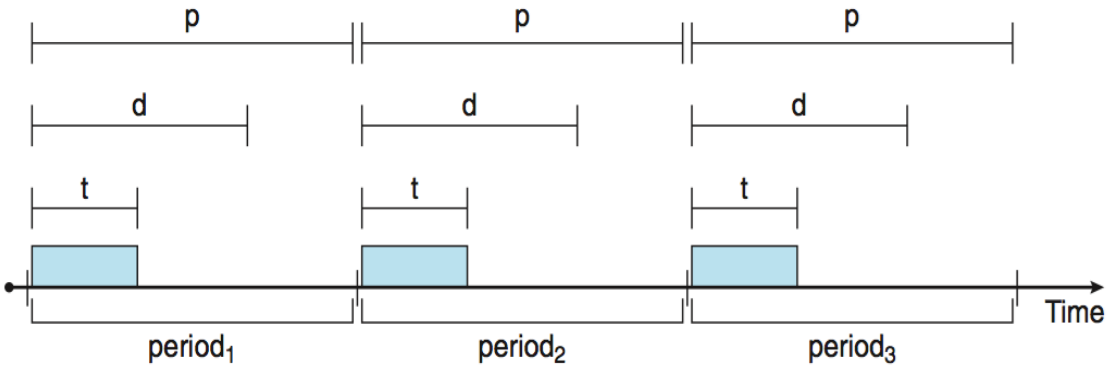


- Planificación apropiativa inmediata



Planificación Tiempo Real

- Para la planificación en tiempo real blando *SOFT REAL-TIME*, el planificador debe ser apropiativo y basado en prioridades.
- Para tiempo real duro (*HARD REAL-TIME*) debe soportar vencimientos (deadlines).
  - Procesos tienen nuevas características:
    - **PERIÓDICOS** requieren la CPU a intervalos constante. **APERIÓDICOS**.
    - tiempo de procesamiento ***t***, deadline ***d***, período ***p***
    - $0 \leq t \leq d \leq p$
    - **Rate** de la tarea periódica es $1/p$



Planificación Tiempo Real

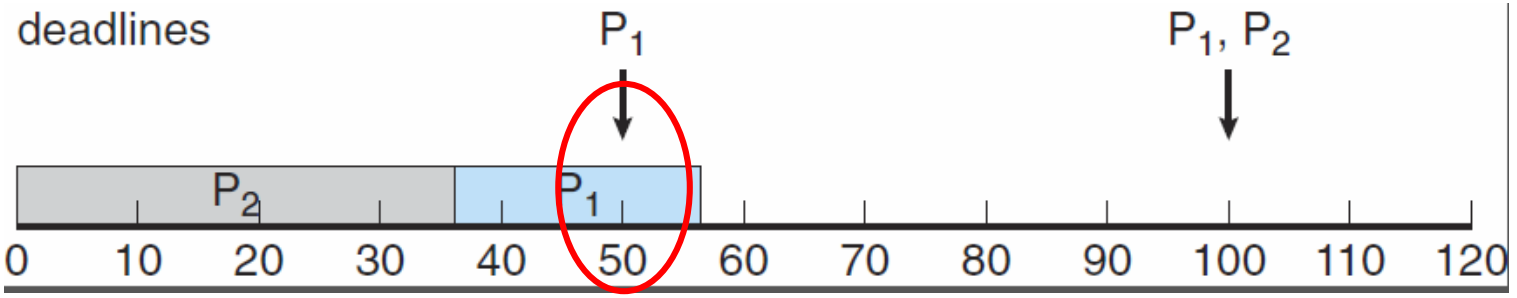
- Planifica las tareas periódicas utilizando prioridades estáticas con apropiación.
- Medida de utilización de CPU t_i/p_i
- Para la aceptación de un nuevo proceso se debe cumplir la siguiente condición: $\sum \frac{t_i}{p_i} \leq 1$
- Por ejemplo:

Algoritmo de Admisión

P_1: $p_1 = 50$, $t_1 = 20$, $t_1/p_1 = 0{,}40$

P_2: $p_2 = 100$, $t_2 = 35$, $t_2/p_2 = 0{,}35$

prior(P_2) > prior(P_1)



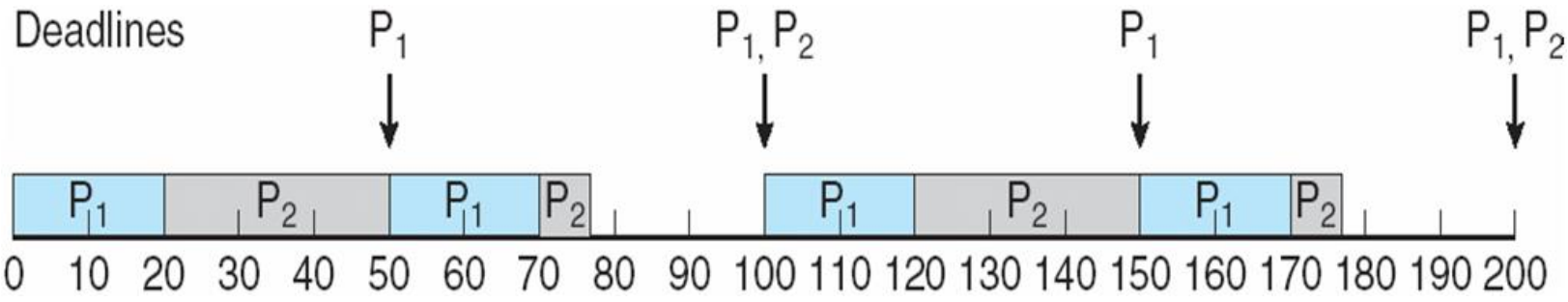
Planificación Tiempo Real – Rate Monotonic

- La prioridad se asigna en función de la inversa de su período.
  Prioridad ESTÁTICA
- Períodos cortos = prioridad alta; Períodos largos= prioridad baja
- Por ejemplo:

  P_1: $p_1 = 50$, $t_1 = 20$ – $t_1/p_1 = 0{,}40$

  P_2: $p_2 = 100$, $t_2 = 35$ – $t_2/p_2 = 0{,}35$

  prior(P_1) > prior(P_2)



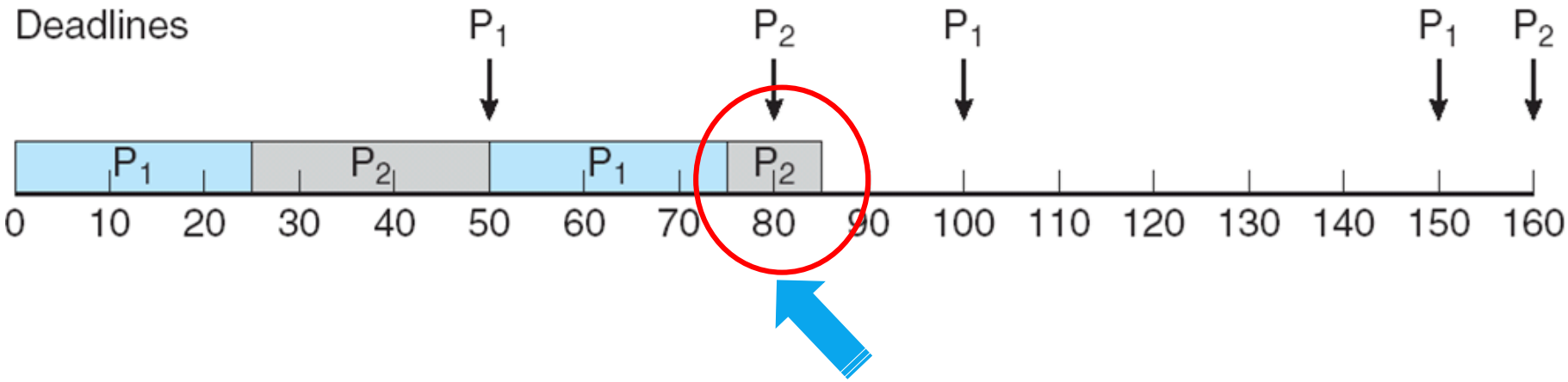
Planificación Tiempo Real – Rate Monotonic

Por ejemplo:

P_1: $p_1 = 50$, $t_1 = 25$ – $t_1/p_1 = 0{,}50$

P_2: $p_2 = 80$, $t_2 = 35$ – $t_2/p_2 = 0{,}44$

$prior(P_1) > prior(P_2)$



No cumple el deadline

Planificación Tiempo Real – EDF

Earliest-Deadline-First (EDF)

Las prioridades son asignadas de acuerdo al deadline.

- cuanto más cercano el deadline, mayor la prioridad;
- cuanto más tardío el deadline, menor la prioridad.

Las prioridades son DINÁMICAS.

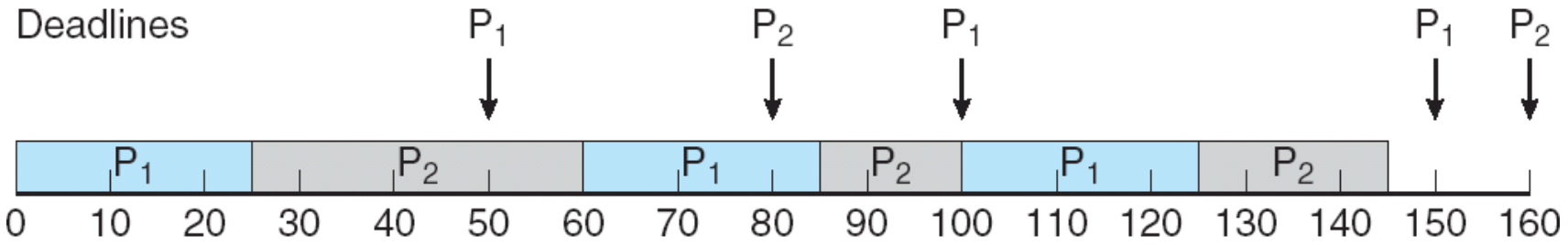
Planificación Tiempo Real – EDF

Por ejemplo:

P_1: $p_1 = 50$, $t_1 = 25 – t_1/p_1 = 0{,}50$

P_2: $p_2 = 80$, $t_2 = 35 – t_2/p_2 = 0{,}44$

inicialmente, prior(P_1) > prior(P_2)



Planificación Tiempo Real

Para ejercitar …

- Considere la siguiente situación

Proceso	Arribo	Tiempo procesamiento (t)	Deadline/ Período
po	T0-20	50	160
p1	T0-10	60	200
p2	T0	20	150

- ¿Es posible aceptarlo en el sistema?
- Si es afirmativo, realice la planificación utilizando Rate Monotonic y EDF

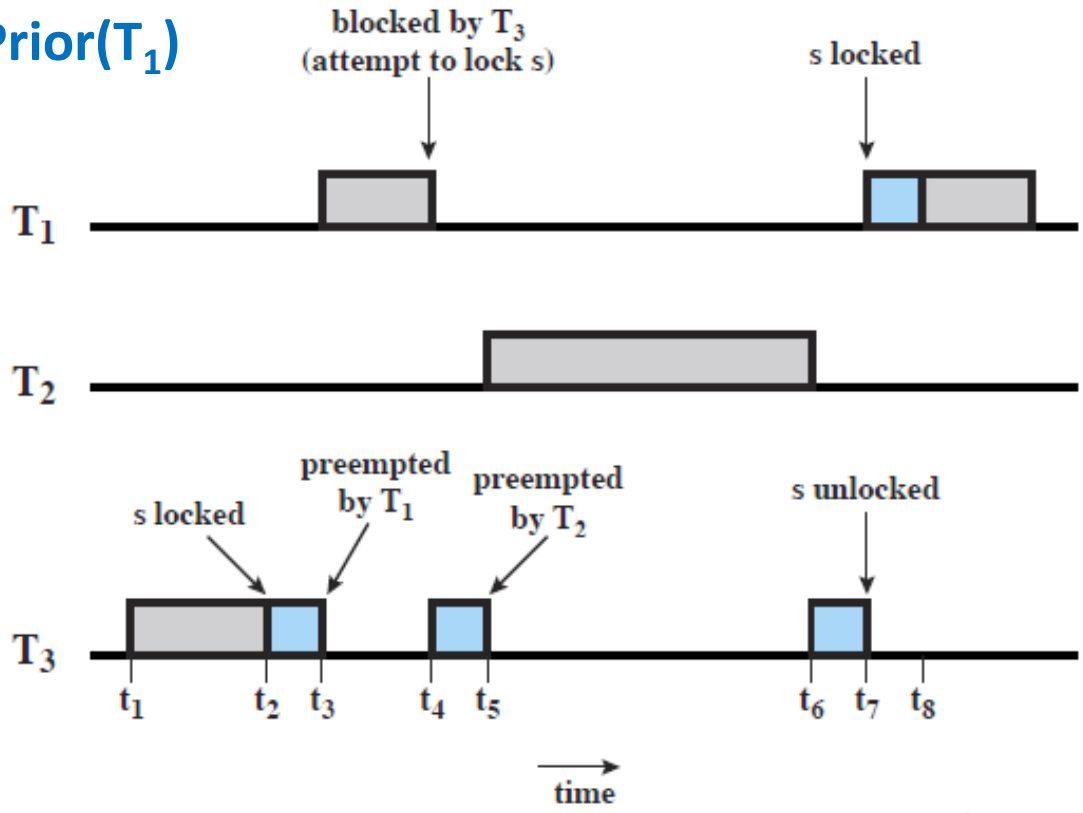
Planificación Tiempo Real

Inversión de Prioridades

Esta situación ocurre cuando un proceso de mayor prioridad espera por un proceso de menor prioridad.

Prior(T_3) < Prior(T_2) < Prior(T_1)

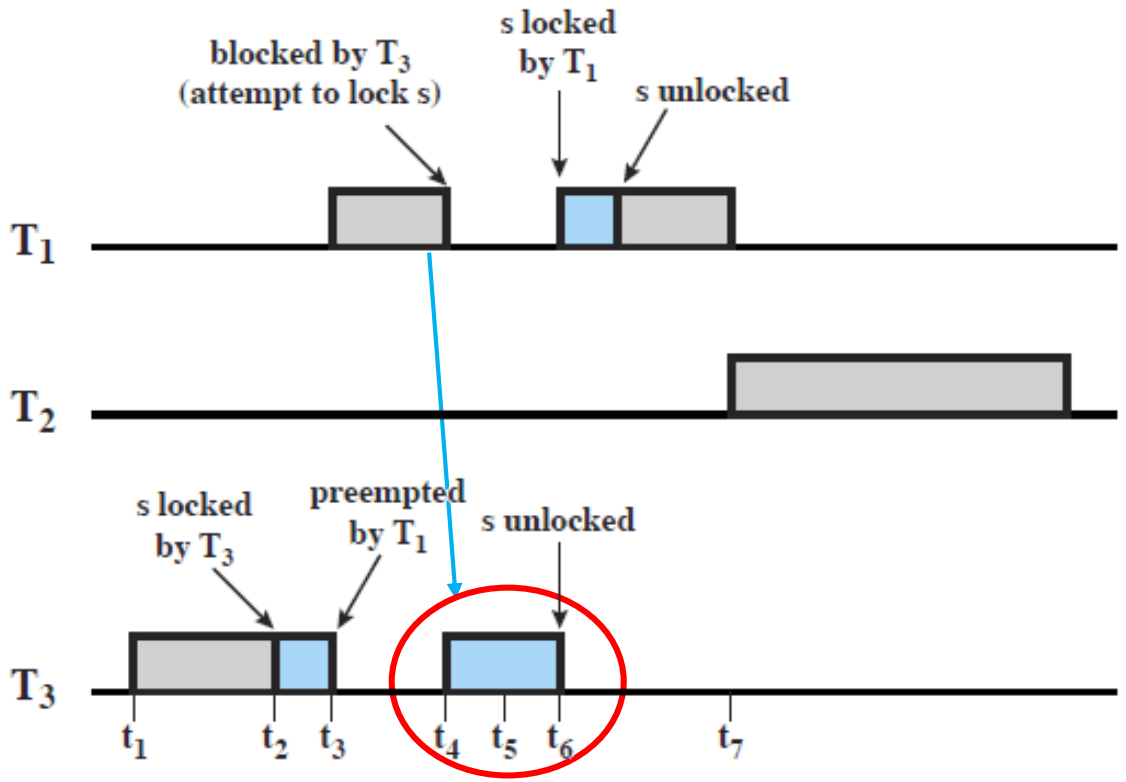
Problema: T_1 espera que termine T_3 y T_2



Planificación Tiempo Real

Inversión de Prioridades

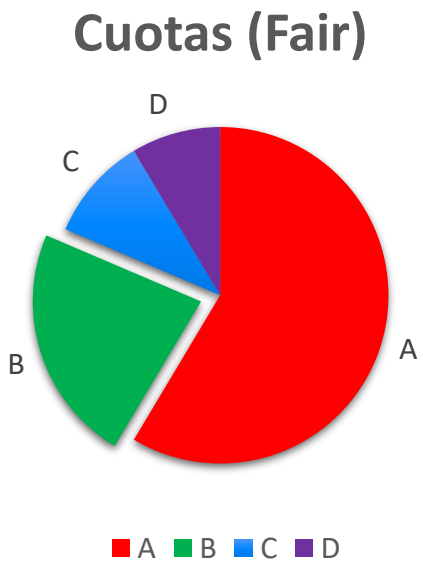
Una solución es **herencia de prioridades**



Planificación Proporcional (Fair-Share)

- Las cuotas T se reparten entre todos los procesos del sistema.
- Una aplicación recibe N cuotas, donde N < T.
- Esto garantiza que cada aplicación reciba N / T del tiempo total de procesador.

El *objetivo* es supervisar el uso para asignar menos recursos a los usuarios que han consumido más de lo que les corresponde y más a aquellos que han consumido menos de lo que les corresponde.



Bibliografía:

- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "Operating System Concepts", 7ma Edición 2009; 9na Edición 2012; 10ma Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 6ta Edición 2009; 7maEdición 2011; 9na Edición 2018.